

Cron

Cron

Es un demonio que permite programar la ejecución automática de tareas (*script* - comandos). Podemos utilizarlo para evitar realizar tareas repetitivas, de control de espacio o depuración, o bien generar *backups*, reportes o cualquier otra cosa que deseemos calendarizar.

El servicio de Cron se llama *crond*, y si bien en la mayoría de las distribuciones se instala automáticamente y queda iniciado, es bueno comprobar que esté corriendo con el comando:

```
systemctl status cron.service
```

Respuesta del sistema:

```
● cron.service - Regular background program processing daemon
```

```
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/cron.service; enabled; preset: enabled)
```

```
Active: active (running) since Wed 2024-12-11 13:32:33 -03; 1 day 22h ago
```

```
Docs: man:cron(8)
```

```
Main PID: 496 (cron)
```

```
Tasks: 1 (limit: 2315)
```

```
Memory: 448.0K
```

```
CPU: 455ms
```

```
CGroup: /system.slice/cron.service
```

```
└─496 /usr/sbin/cron -f
```

Formas de utilizar cron y crontab

Crontab es tanto un comando como un archivo de configuración y es donde se gestionan las tareas definidas para que cron las ejecute. Para utilizarlos existen al menos 2 métodos, configurando el crontab por usuario o bien utilizar directorios predefinidos para ejecución.

Editando el archivo crontab, hay que mencionar que cada usuario puede tener su propio archivo de tareas.

Ejemplo

```
crontab -e
```

Esto creará, si no existe o editará, un archivo con el nombre del usuario ubicado en /var/spool/cron/. También es posible editar el archivo “crontab” ubicado en el /etc, aunque se asume que este archivo en realidad pertenece al usuario *root*, es factible configurar una tarea y que corra con otro usuario.

Otros comandos:

crontab -l: lista el crontab actual del usuario

crontab -r: elimina el crontab actual del usuario

Archivo de configuración crontab

```
SHELL=/bin/sh
PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

# Example of job definition:
# .----- minute (0 - 59)
# | .----- hour (0 - 23)
# | | .----- day of month (1 - 31)
# | | | .----- month (1 - 12) OR jan,feb,mar,apr ...
# | | | | .---- day of week (0 - 6) (Sunday=0 or 7) OR sun,mon,tue,wed,thu,fri,sat
# | | | | |
# * * * * * user-name command to be executed
17 * * * * root    cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly
25 6 * * * root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.daily; }
47 6 * * 7 root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.weekly; }
52 6 1 * * root    test -x /usr/sbin/anacron || { cd / && run-parts --report /etc/cron.monthly; }
#
```

- **shell:** es el *shell* bajo el cual se ejecuta el cron. Si no es especificado se tomará por defecto el indicado en la línea /etc/passwd que corresponda al usuario.
- **path:** contiene la ruta a los directorios en los cuales cron buscará el comando a ejecutar. Este *path* es distinto al *path* global del sistema o del usuario.
- **Minuto:** controla el minuto de la hora en que el comando será ejecutado.
- **Hora:** controla la hora en que el comando será ejecutado.
- **Día del mes:** día del mes en que el comando será ejecutado.
- **Mes:** mes en el que el comando será ejecutado. Puede configurarse en número (1-12) o por nombre (en inglés, ene, feb, mar, etc.).

- **Día de la semana:** día en la semana en que se ejecutará el comando. Puede configurarse en número (0-7) o por nombre (en inglés, mon, tue, wed, etc.). En este caso (0 y 7 son domingo).
- **Comando:** comando o *script* que se ejecutará.

Caracteres especiales

- **:** (**asterisco**) Un asterisco en el campo valor indica **todo**. Ejemplo: si utilizamos un * en el campo “minuto”, indicará que el comando o el *script* se ejecutará cada minuto.
- **-:** (**guión**) Rango de valores, 1-5 en la posición de días, ejecutaría de lunes a viernes.
- **,:** (**coma**) Separa valores, 1,15 en la posición de días, ejecutaría el día 1 y 15.
- **/:** (**barra**) Es un incremento, */15 en la posición minutos, ejecutaría cada 15 minutos.

Ejemplo:

- 1) **@reboot:** se ejecuta cuando la computadora se reinicia.
- 2) **01 * * * *:** se ejecuta al minuto 1 de cada hora de todos los días.
- 3) **15 8 * * *:** a las 8:15 am de cada día.
- 4) **15 20 * * *:** a las 8:15 pm de cada día.
- 5) **00 5 * * 0:** a las 5 a.m. todos los domingos.
- 6) **5 * * Sun:** cada minuto de 5:00 am a 5:59 am todos los domingos.
- 7) **59 11 * 1-3 1,2,3,4,5:** a las 11:59 am de lunes a viernes, de enero a marzo.
- 8) **45 * 10-25 * 6-7:** al minuto 45 de todas las horas de los días 10 al 25 de todos los meses y que el día sea sábado o domingo.
- 9) **10,30,50 * * * 1,3,5:** en el minuto 10, 30 y 50 de todas las horas de los días lunes, miércoles y viernes.
- 10) **0 */5 1-10,15,20-23 * 3:** cada 5 horas de los días 1 al 10, el día 15 y del día 20 al 23 de cada mes y que el día sea miércoles.

Ejemplo de uso

- **0 22 * * *:** root /usr/respaldodiario.sh
- **0 23 * * 5:** root /usr/respaldosemanal.sh
- **0 8,20 * * *:** ckent mail -s "sistema funcionando" kal-el@superfriends.gob.us

Directorios prefijados

Otra forma es utilizar cron solamente como motor de ejecución por medio de los 4 directorios predefinidos dentro de /etc.

- /etc/cron.hourly: los *scripts* son ejecutados cada hora.
- /etc/cron.daily: los *scripts* son ejecutados diariamente.
- /etc/cron.weekly: los *scripts* son ejecutados semanalmente.
- /etc/cron.monthly: los *scripts* son ejecutados mensualmente.

Los *scripts* que alojemos dentro de estos directorios deben ser ejecutables.

Control de acceso

Cron permite controlar que usuarios pueden utilizar su servicio. Para esto basta con agregar su nombre de usuario al archivo /etc/cron.deny para que no pueda utilizar, o bien agregarlo en /etc/cron.allow si la regla es inversa.

Ejemplo

Si deniego el acceso a todos y solo habilito un usuario podría realizarlo de la siguiente forma:

echo ALL >> /etc/cron.deny = este ejemplo agrega ALL (todos) al cron.deny

echo SPalpatine >> /etc/cron.allow = este ejemplo agrega al usuario Sheev Palpatine al cron.allow

Si los archivos no existieran, podríamos decir que no hay restricciones para nadie.

Bibliografía

- Niklas, P. (2020). *GNU/Linux, con sabor a Debian*. Pp. 161 – 181.